

Точната формула за оценка се формира в зависимост от резултатите. За приблизителна, може да използвате $2 +$ брой точки. Време за работа: 4 часа. Успех.

Задача 1. (0.5 т.) На спирките за градски транспорт се инсталират информационни табла с размери 10×100 диода. Моделираме, времето на живот на всеки диод чрез iid сл. вел. със средно 10 години.

Опитът показва, че ако работят по-малко от 75% от диодите, информацията често е неразбираема и таблото трябва да се ремонтира. Определете условие, така че вероятността да е нужен ремонт след k години експлоатация да бъде приблизително 90% за $k = 1$ или 5.

Задача 2. (0.25 т.) Нека ξ и η са независими случайни величини, $\xi \sim \text{Exp}(2)$ и $\eta \sim U(0, 3)$, т.е.

$$f_{\xi}(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & \text{ако } x > 0 \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}, \quad f_{\eta}(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}, & \text{ако } 0 < x < 3 \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Намерете корелация на ξ и η , $P(\xi < \eta)$ и плътността на ξ/η .

Задача 3. 1. (0.25 т.) Нека $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, където параметрите μ и σ^2 са неизвестни и разполагаме с извадка с n наблюдения. Проверява се хипотезата

$$H_0 : \mu = 3.8 \quad \text{срещу алтернативата} \quad H_1 : \mu \neq 3.8$$

с ниво на съгласие $\alpha = 0.05$. Може ли да се отхвърли H_0 , ако $n = 16$, $\bar{X} = 3.295$, и $S^2 = 1.4641$? Изведете направения тест чрез отношения на правдоподобия.

2. (0.5 т.) Нека $X \sim U(-\alpha, \alpha)$. Да се намерят оценки за параметъра α чрез метода на моментите и максималното правдоподобие. Да се провери дали те са неизместени и/или състоятелни.

Задача 4. Нека $X_1, X_2, \dots$ са еднакво разпределени сл. вел. и $\bar{X}_n := (X_1 + \dots + X_n)/n$.

- (0.25 т.) Ако $X_i \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, то определете разпределението на $\bar{X}_n$. Пресметнете функцията на моментите на X_i и я използвайте, за да намерите $\mathbb{E}[X_i^k]$ за $k \leq 4$.
- (0.25 т.) Припомнете закона за големите числа.
- (0.25 т.) Възможно ли е $D\bar{X}_n$ да не клони към 0 при $n \rightarrow \infty$? Възможно ли е X_i да приемат краен брой стойности, но $\bar{X}_n$ да не клони към константа?
- (0.5 т.) Ако всички X_i имат плътност $f_X(x) = 1/\pi(1+x^2)$ за $x \in \mathbb{R}$, намерете функцията на моментите и характеристичната функция на X_1 , т.е.

$$M_X(t) := \mathbb{E}[e^{tX_1}], \quad \varphi_X(t) := \mathbb{E}[e^{itX_1}].$$

Пресметнете очакването на X_1 чрез M_X . Определете разпределението на $\bar{X}_n$ чрез подходяща теорема или пресмятане.

Задача 5. Нека $X_1, X_2, \dots, X_n$ бъдат iid с плътност

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{\alpha}{(1+x)^{\alpha+1}}, & x > 0, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

за $\alpha > 0$. Нека $X_{(1)} \leq X_{(2)} \leq \dots \leq X_{(n)}$ са наредените в нарастващ ред $X_1, \dots, X_n$ и $Y_k := \ln X_{(k)}$.

- (0.25 т.) Пресметнете $\mathbb{E}[X_{(i)}^k]$ за цели k . Намерете плътността на $X_{(i)}$ и изразете в затворен вид $\mathbb{E}[X_{(1)}]$.
- (0.5 т.) Намерете $\mathbb{E}[Y_k]$ и $D(Y_k)$ в явен вид. За кое k функцията $D(Y_k)$ е минимална?

Задача 6. Векторът $X = (X_1, \dots, X_n)$ се нарича нормално разпределен, или още Гаусов, със средно $\mu = (\mu_1, \dots, \mu_n)$ и ковариационна матрица Σ , $\Sigma_{ij} = \text{Cov}(X_i, X_j)$, ако всяка линейна комбинация на неговите компоненти $\langle \lambda, X \rangle := \lambda_1 X_1 + \dots + \lambda_n X_n$ има едномерно нормално разпределение $N(\langle \lambda, \mu \rangle, \Sigma_{i,j} \lambda_i \lambda_j \text{Cov}(X_i, X_j))$ ¹

¹Сумата всъщност е квадратичната форма $\Sigma_{i,j} \lambda_i \lambda_j \text{Cov}(X_i, X_j) = \lambda \Sigma \lambda^T$.

1. (0.25 т.) Намерете функцията, пораждаща моментите на $Y \sim N(\mu, \sigma^2)$, $M_Y(t)$. Като използвате, че ако $M_Y(t_1)M_W(t_2) = M_{Y,W}(t_1, t_2) := \mathbb{E}(\exp(t_1Y + t_2W))$ за непразна околност на 0, то сл.вел. Y и W са независими, както и аналогичното твърдение за повече от 2 сл. вел., докажете, че ако Гаусов вектор има некорелирани компоненти, то те са независими в съвкупност нормално разпределени сл. вел.

До края на задачата ще считаме, че $X = (X_1, \dots, X_n)$ е вектор от независими $N(0, 1)$ сл. вел.

2. (0.25 т.) Нека P е $n \times n$ ортогонална матрица, т.е. $PP^T = Id_n$. Докажете, че PX също е вектор от независими $N(0, 1)$ сл. вел.
3. (0.25 т.) Нека V е k -мерно линейно подпространство на $\mathbb{R}^n$ и $V^\perp$ е неговото ортогонално допълнение, т.е. $\mathbb{R}^n = V \oplus V^\perp$. Докажете, че проекциите на X върху V и $V^\perp$ са независими Гаусови вектори, а дължините им са независими и χ^2 разпределени с параметри съответно k и $n - k$.

Използвайки предишната точка, може да аргументирате, че е достатъчно да разгледате случая, когато проекциите са $X_V = (X_1, \dots, X_k, 0, \dots, 0)$ и $X - X_V$.

4. (0.25 т.) Като разгледате V да бъде линейното пространство над $\mathbb{R}^n$, породено от $v = (1, \dots, 1)$, докажете, че

$$\bar{X} := \frac{X_1 + \dots + X_n}{n} \quad \text{и} \quad (n-1)S^2 := \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

$\bar{X}$ и са независими сл.вел. и уточенете разпределенията им.

Бонус:

Задача 7. (0.25 т.) Намерете границата

$$\lim_{n \rightarrow \infty} e^{-n} \left(\frac{n^1}{1!} + \frac{n^2}{2!} + \dots + \frac{n^n}{n!} \right).$$